КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

Лабораторная работа № 1. Улучшение изображений.

Цель работы – изучение способов визуального улучшения изображений на основе преобразования значений яркости. Изучение инструментальных средств обработки изображений программной среды MATALB, разработка интерфейса взаимодействия с пользователем с использованием Live Script MATALB.

Задание лабораторной работы - выполнить обработку (визуальное улучшение) 5 различных изображений, для этого:

1. Загрузить изображение в оперативную память ЭВМ.
2. Вывести параметры изображения (размеры, объем памяти, формат) в командную строку.
3. Визуализировать изображение и его гистограмму распределения яркости в различных окнах.
4. Преобразовать изображение в градации серого (при необходимости).
5. Выполнить визуальное улучшение изображений на основе преобразования яркости различными способами (*функцией градационного преобразования, функцией логарифмического преобразования, функцией степенного преобразования, растяжением контрастности*)
6. Сохранить результат на диск.
7. Сделать вывод о эффективности применяемых методов с точки зрения визуального улучшения изображений.

Ход выполнения работы.

Улучшение изображения - это процесс настройки изображений так, чтобы результаты были более подходящими для отображения или дальнейшего анализа. Например, можно удалить шум, повысить резкость или

настроить контрастность изображения, что облегчит выявление ключевых особенностей объектов на снимке.

В основном окне MATLAB создать новый **Live Script**, для этого выполнить последовательность следующих действий: **LIVE EDITOR > New > Live script**.

В открывшимся окне **Live Script** создайте секцию для выполнения программного кода **INSERT > Section Break**. Назовите секцию, например, «Загрузка изображения». Добавьте переменную в которой будет храниться путь к обрабатываемому изображению, например «path = », и вставите инструмент (элемент интерфейса) выбора директории **INSERT > Control > File Browser** (рис. 1).

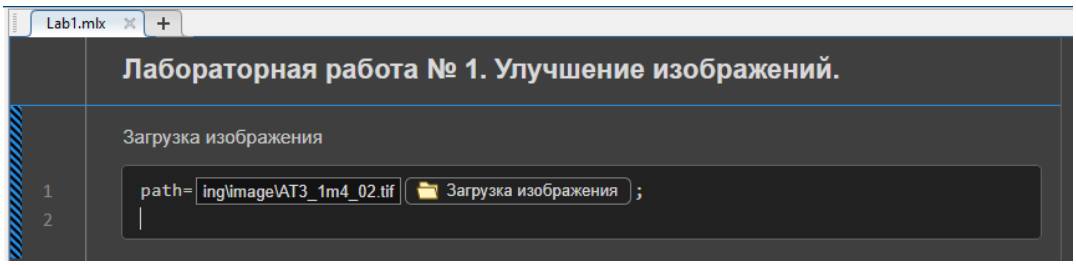


Рис.1

В настройках элемента **File Browser** внести название **Label** и режим выполнения **Run** (рис. 2).

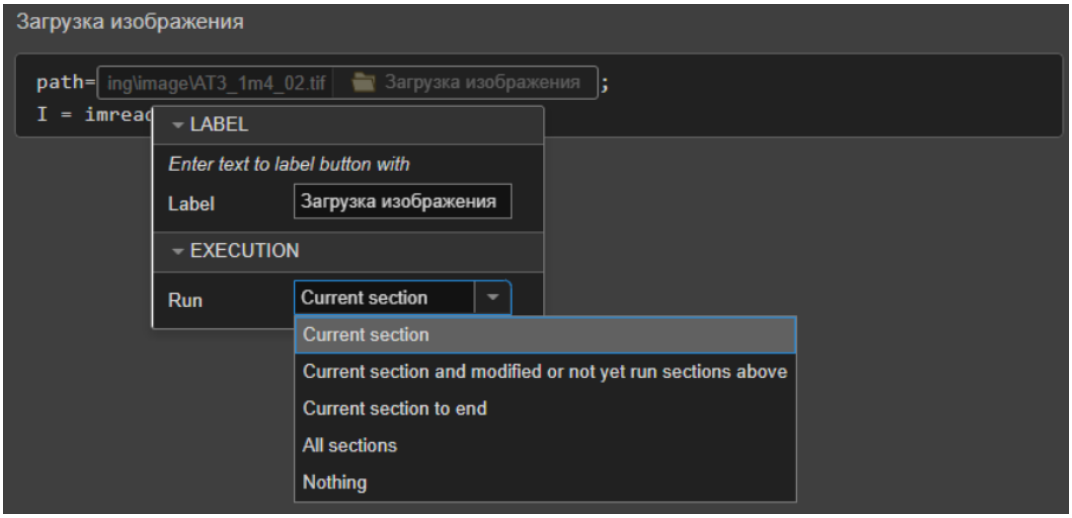


Рис. 2

Выполните загрузку изображения в оперативную память ЭВМ в переменную (массив) с именем ***I***, используя функцию **imread**. Вывести информацию о данных в массиве ***I***, используя функцию **whos.** Вывести изображение и его гистограмму, используя функции **imshow** и **imhist** (рис. 3).

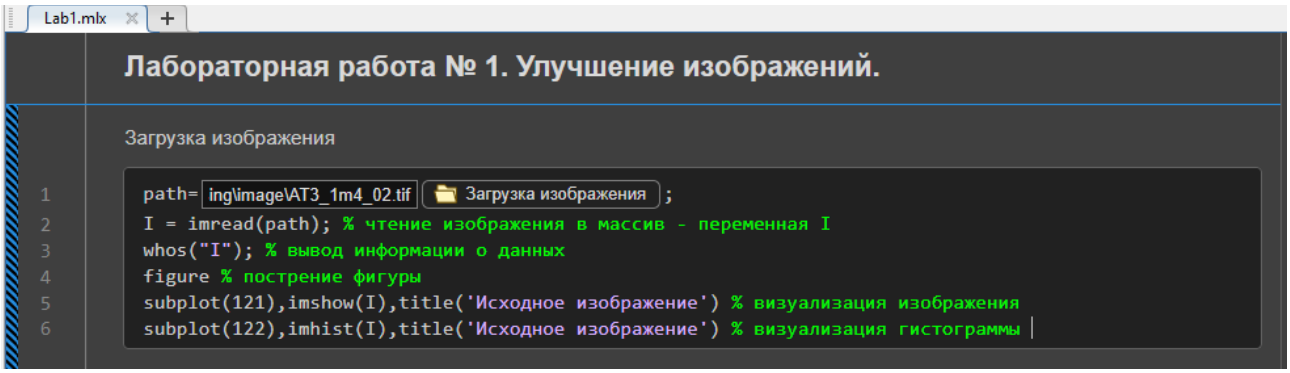


Рис. 3

Скрыть код скрипта и загрузить изображение с помощью созданного интерфейса. Убедиться в корректности визуализации изображения (рис. 4).

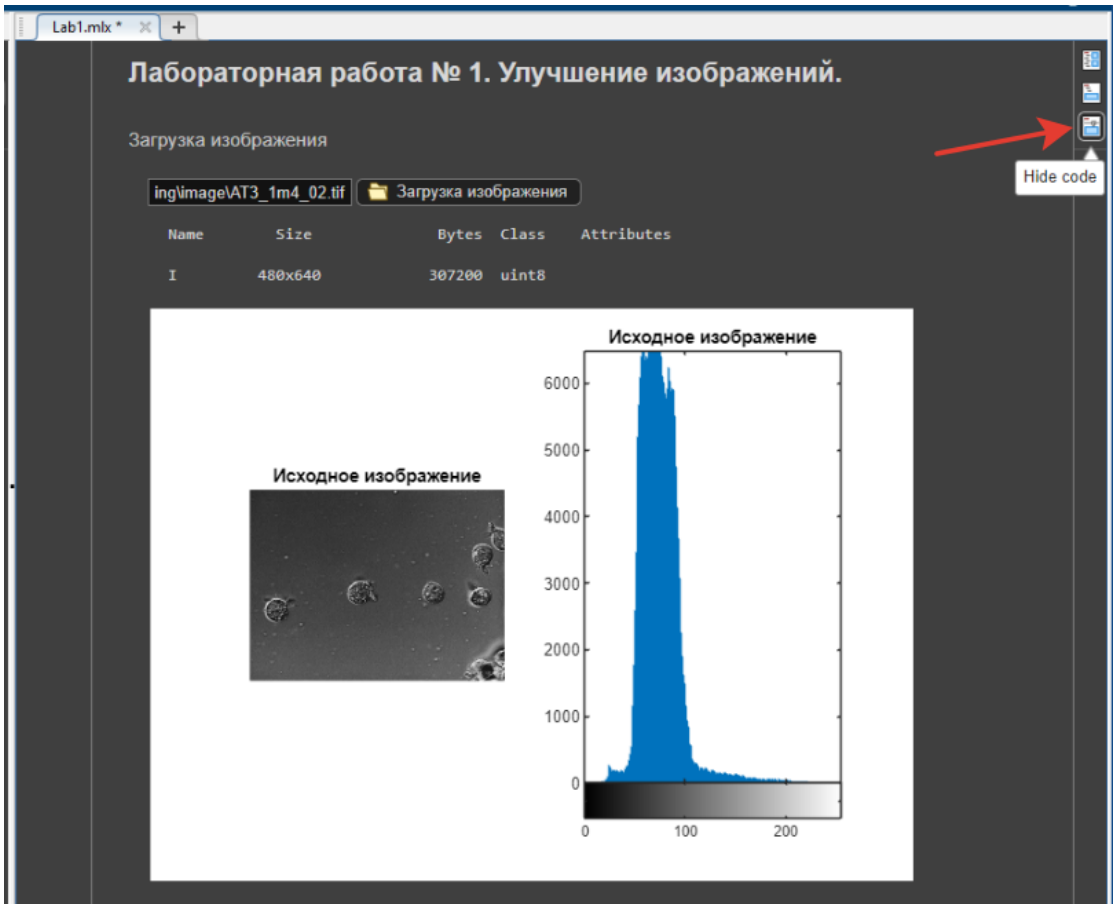


Рис. 4

Классы данных, поддерживаемые MATLAB (табл. 1).

Таблица 1.

Имя	Описание
double	Вещественные числа с плавающей запятой двойной точности в диапазоне, примерно, от -10^{308} до 10^{308} (8 байт на число).
uint8	Целые без знака в интервале $[0, 255]$ (1 байт на число).
uint16	Целые без знака в интервале $[0, 65535]$ (2 байта на число).
uint32	Целые без знака в интервале $[0, 4294967295]$ (4 байта на число).
int8	Целые со знаком в интервале $[-128, 127]$ (1 байт на число).
int16	Целые со знаком в интервале $[-32768, 32767]$ (2 байта на число).
int32	Целые со знаком в интервале $[-2147483648, 2147483647]$ (4 байта).
single	Вещественные числа с плавающей запятой обычной точности в диапазоне, примерно, от -10^{38} до 10^{38} (4 байта на число).
char	Символы (буквы и знаки) (2 байта на символ).
logical	Значения 0 или 1 (1 байт на элемент).

Добавить новую секцию для программного кода, выполняющего градационное преобразование яркости с использованием функции **imadjust.** В секцию кода добавить необходимые переменные и элементы **Numeric Slider**, для установки диапазона входных и выходных значений функции **imadjust** (рис. 5).

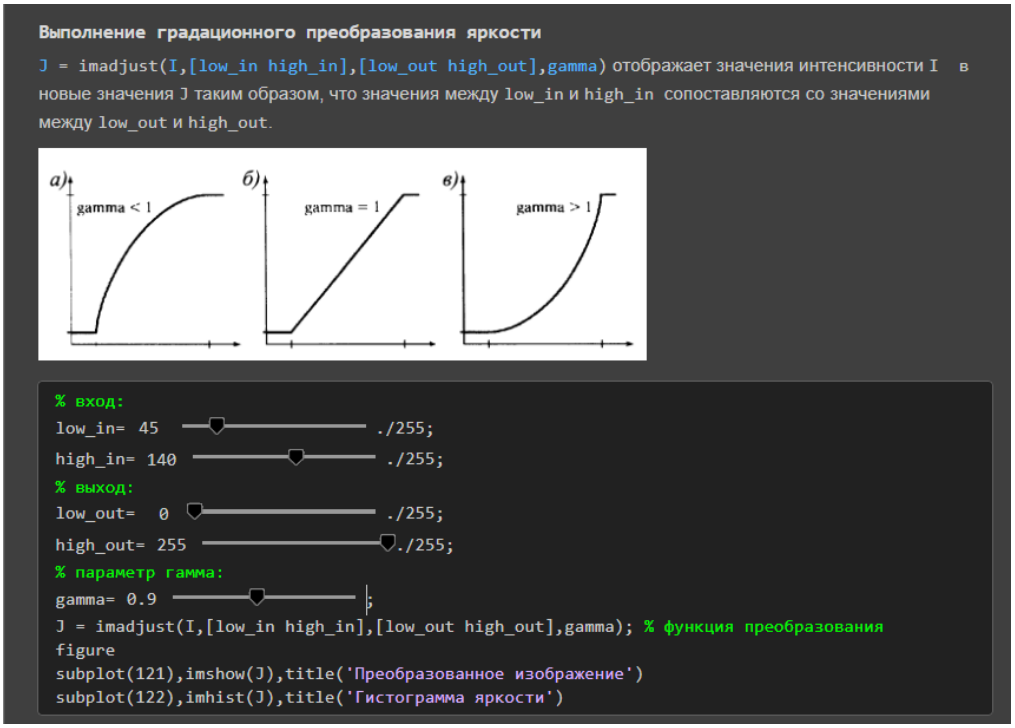


Рис. 5

Скрыть код скрипта и выполнить обработку изображения. Убедиться в корректности выполнения кода (рис. 6).

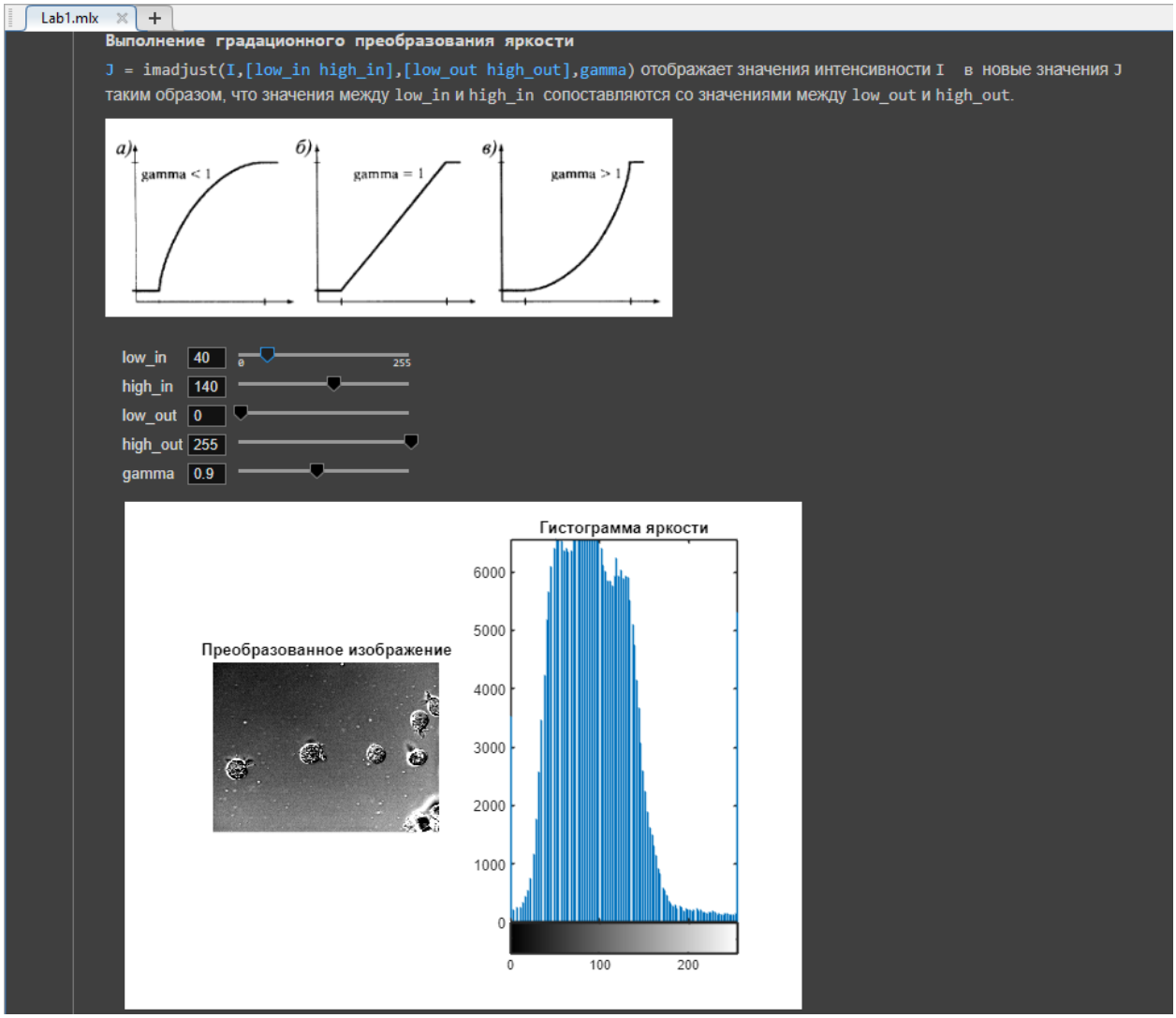


Рис. 6

Добавить новую секцию для программного кода, выполняющего логарифмическое преобразование яркости по следующей формуле (рис. 7)

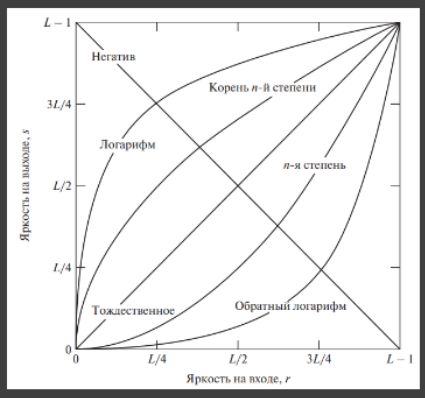
$$g = c \cdot \log(1 + I),$$

где c - некоторая константа, I – входное изображение

Логарифмическое преобразование

$$s = c\lg(1+r),$$

Форма логарифмической кривой на рисунке ниже показывает, что данное преобразование отображает узкий диапазон малых значений яркостей на исходном изображении в более широкий диапазон выходных значений




```
i = 0:1:255;
c = 41.78                ;% коэфф. преобразования
g = c.*log(1+i); % функция преобразования для построения графика
J = uint8((c.*log(1+double(I)))); % функция преобразования для обработки изображения
figure
subplot(131),plot(i,g),axis padded, xlabel('вход'), ylabel('выход'),grid on,title('Функция преобразования')
subplot(132),imshow(J),title('Преобразованное изображение')
subplot(133),imhist(J),title('Гистограмма яркости')
```

Рис. 7

Скрыть код и выполнить обработку изображения. Убедиться в корректности выполнения кода (рис. 8).

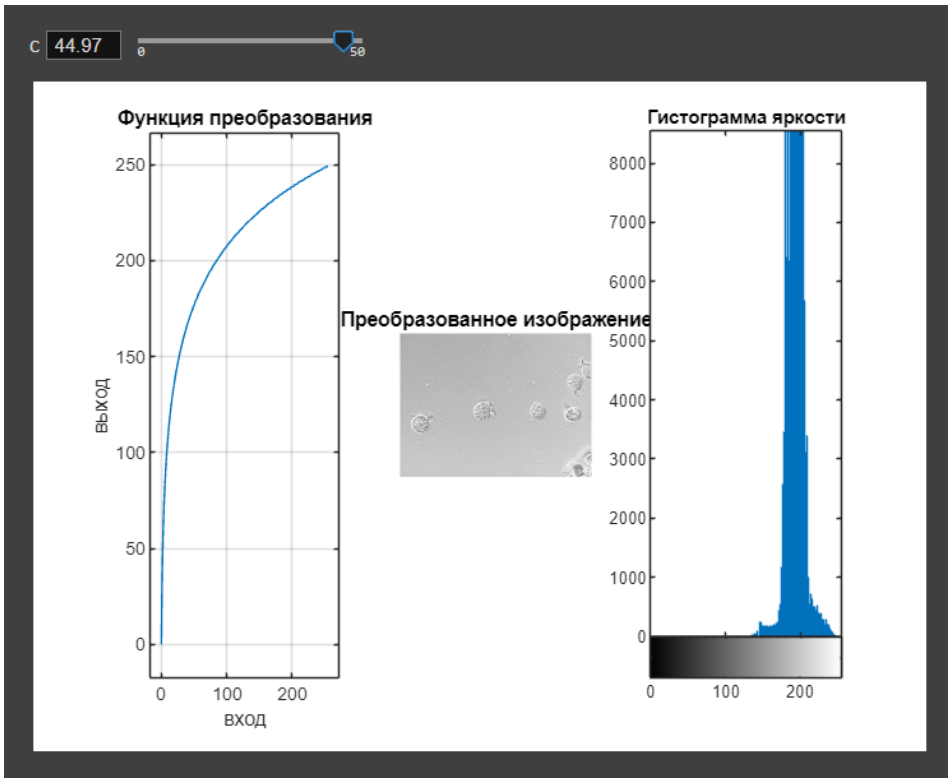


Рис. 8

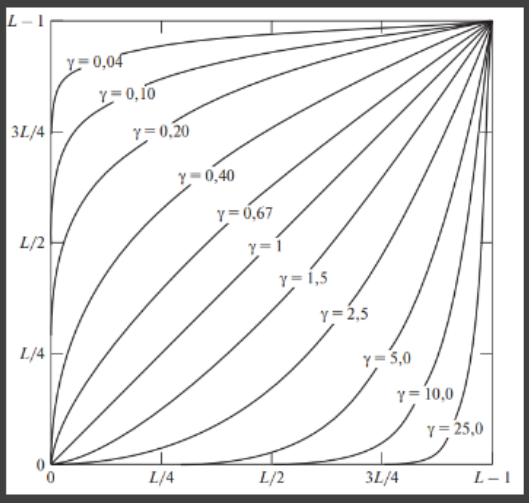
Добавить новую секцию для программного кода, выполняющего Степенное преобразование(гамма-коррекция) яркости по следующей формуле (рис. 9)

$$g = c \cdot I^{\gamma},$$

где c - некоторая константа, I – входное изображение

Степенное преобразование(гамма-коррекция)

$$s = cr^{\gamma},$$




```
i = 0:0.05:1;
c =  2  ;
gamma =  1.55  ;
J = c.*(double(I)./255).^gamma;
figure
subplot(131),imshow(uint8(J*255)),title('Преобразованное изображение')
subplot(132),plot(i,c.*i.^gamma),axis padded, xlabel('вход'),...
    ylabel('выход'), grid on,title('Функция преобразования')
subplot(133),imhist(J),title('Гистограмма яркости')
```

Рис. 9

Скрыть код и выполнить обработку изображения. Убедиться в корректности выполнения кода (рис. 10).

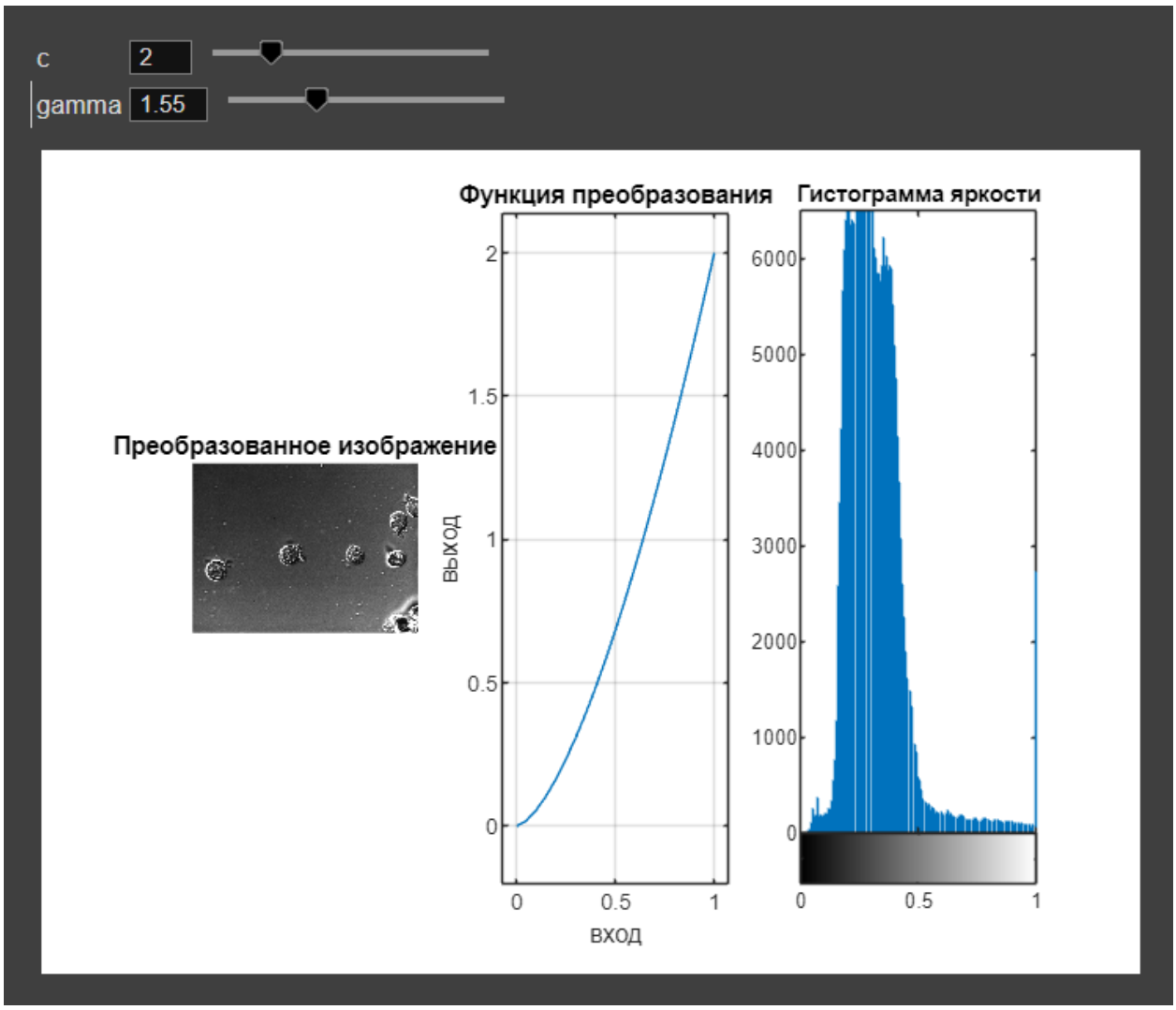


Рис. 10

Добавить новую секцию для программного кода, выполняющего преобразования растяжения контрастности яркости по следующей формуле

$$g = \frac{1}{1+(m/I)^E},$$

где m - параметр определяющий положения центра функции преобразования, I – входное изображение, E – параметр наклона функции преобразования (рис 11)

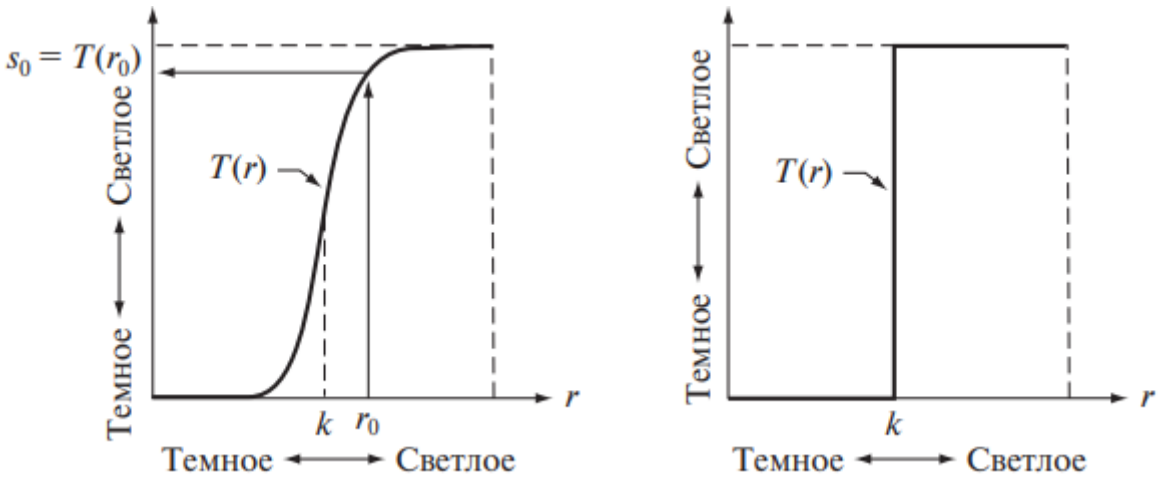


Рис. 11

Сохранить полученные изображения в заданный каталог, используя функцию **imwrite** (рис. 12). Сделать вывод о эффективности применяемых методов с точки зрения визуального улучшения изображений.

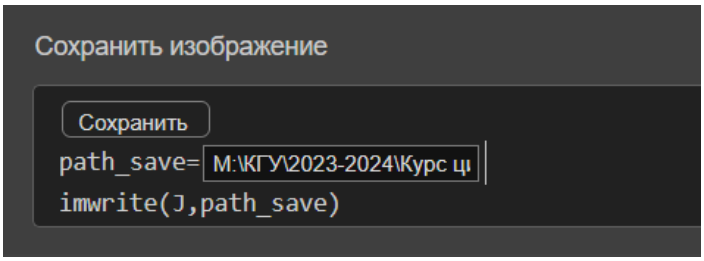


Рис. 12